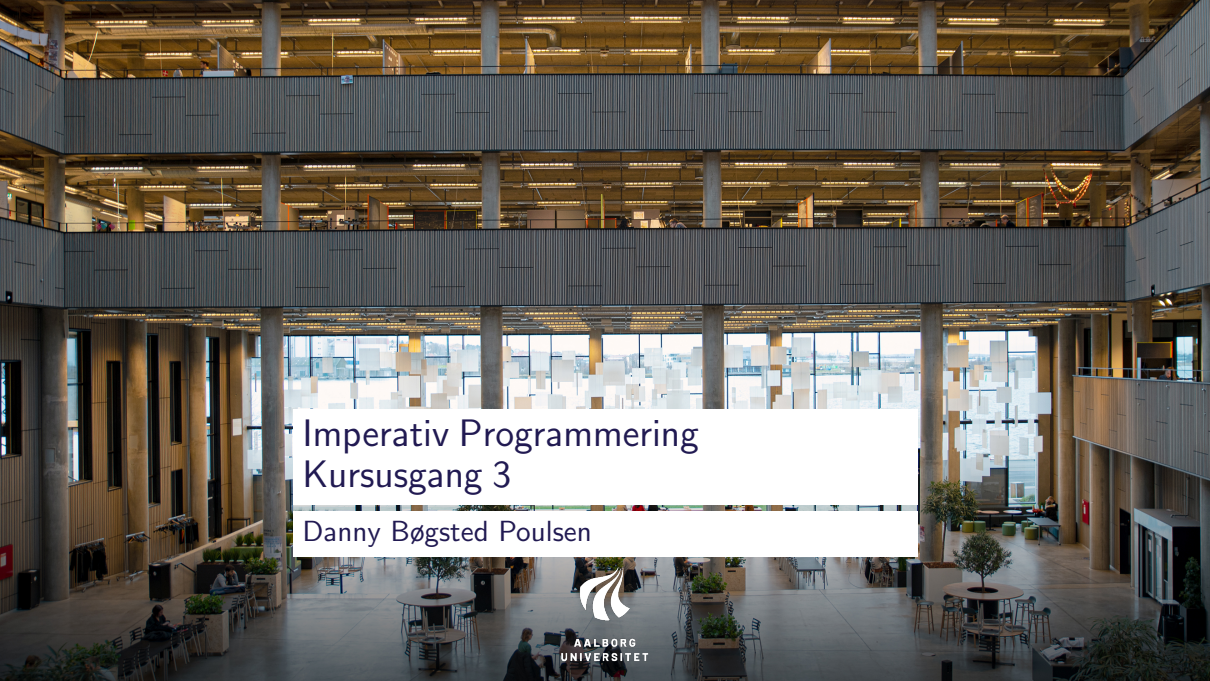




Imperativ Programmering Kursusgang 3

Danny Bøgsted Poulsen



AALBORG
UNIVERSITET

Dementi

```
1      /* Converts distance in miles to
      kilometers. */
2
3  #include <stdio.h>
4  #define KMS_PER_MILE 1.609
5
6  int main(void){
7      double miles, /* distance in miles.
8                      */
9                      kms; /* equivalent distance in
10                          kilometers */
11
12      /* Get the distance in miles. */
13      printf("Enter the distance in miles> ");
14      scanf("%lf", &miles);
15
16      /* Convert the distance to kilometers. */
17      kms = KMS_PER_MILE * miles;
18
19      /* Display the distance in kilometers. */
20      printf("That equals %f kilometers.\n", kms);
21
22      return 0;
23 }
```



```
1      /* Converts distance in miles to
      kilometers. */
2
3  #include <stdio.h>
4  const double KMS_PER_MILE = 1.609;
5  int main(void){
6      double miles, /* distance in miles.
7                      */
8                      kms; /* equivalent distance in
9                          kilometers */
10
11      /* Get the distance in miles. */
12      printf("Enter the distance in miles> ");
13      scanf("%lf", &miles);
14
15      /* Convert the distance to kilometers. */
16      kms = KMS_PER_MILE * miles;
17
18      /* Display the distance in kilometers. */
19      printf("That equals %f kilometers.\n", kms);
20
21      return 0;
22 }
```

Temaer for i dag

- Kontrolstrukturer,
- Selektion
 - if,
 - if-else,
 - switch
- Logiske udtryk,
- Betinged udtryk,
- short-circuiting



Dagens plan

- Vi skriver programmer
- I skriver et programmer
- Opsummering
- Opgaver

Fælles: Sten, Saks, Papir

Et program der givet to hænder fra *sten, saks, papir* udskriver “Spiller 1 vandt” hvis spiller 1 har vundet.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(int argc, char **argv) {
4     char spiller_1 = 'r';
5     char spiller_2 = 'r';
6
7     printf("Spiller 1's haand (r,s,p)");
8     scanf(" %c", &spiller_1);
9     printf("Spiller 2's haand (r,s,p)");
10    scanf(" %c", &spiller_2);
11
12    int spiller_1_vandt = ((spiller_1 == 'r' && spiller_2 == 's') ||
13                          (spiller_1 == 's' && spiller_2 == 'p') ||
14                          (spiller_1 == 'p' && spiller_2 == 'r'));
15
16
17    if (spiller_1_vandt) {
18        printf ("Spiller 1 vandt");
19    }
20
21    return 0;
22
23 }
```

Opgave: Sten, Saks, Papir

- Udvid programmet sådan det kan afgøre om spillet er uafgjort. Specifikt
 - Tilføj en variable `uafgjort` der bliver 'sand' hvis spillet er uafgjort, og ellers er falsk.
 - Ændre outputtet til at håndtere uafgjort situationen.

Du har 15 minutter til at løse opgaven

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main(int argc, char **argv) {
4      char spiller_1 = 'r';
5      char spiller_2 = 'r';
6
7      printf("Spiller 1's haand (r,s,p)");
8      scanf(" %c", &spiller_1);
9      printf("Spiller 2's haand (r,s,p)");
10     scanf(" %c", &spiller_2);
11
12     int spiller_1_vandt = ((spiller_1 == 'r' && spiller_2 == 's') ||
13                           (spiller_1 == 's' && spiller_2 == 'p') ||
14                           (spiller_1 == 'p' && spiller_2 == 'r'));
15
16
17     int uafgjort = spiller_1 == spiller_2;
18
19     if (spiller_1_vandt) {
20         printf ("Spiller 1 vandt");
21     }
22
23
24     if (uafgjort) {
25         printf ("Uafgjort");
26     }
27
28

```

- Et program der givet to hænder fra sten, saks, papir udregner hvilken hånd der vinder eller om det er uafgjort.
- Det skal udskrive hvem der har vundet eller om det blev uafgjort.
- Det skal skrive "Spiller 1 vandt", "Spiller 2 vandt" eller "Det blev uafgjort"

```

1 #include <stdio.h>
2
3 int main(int argc, char **argv) {
4     char spiller_1 = 'r';
5     char spiller_2 = 'r';
6
7     printf("Spiller 1's haand (r,s,p)");
8     scanf(" %c", &spiller_1);
9     printf("Spiller 2's haand (r,s,p)");
10    scanf(" %c", &spiller_2);
11
12    int spiller_1_vandt = ((spiller_1 == 'r' && spiller_2 == 's') ||
13                          (spiller_1 == 's' && spiller_2 == 'p') ||
14                          (spiller_1 == 'p' && spiller_2 == 'r'));
15
16
17    int uafgjort = spiller_1 == spiller_2;
18
19    if (spiller_1_vandt) {
20        printf ("Spiller 1 vandt");
21    }
22
23
24    else if (uafgjort) {
25        printf ("Uafgjort");
26    }
27
28    else {
29        printf ("Spiller 2 vandt");
30    }
31
32

```

Opgave: Sten, Saks, Papir — ugyldigt input

- Lige nu kan brugere indtaste villårlige karakterer som “hænder”. Det er lidt upraktisk.
- Udvid programmet sådan
 - Det checker om spiller og spiller 2 har givet gyldige input 'r','s' eller 'p'.
 - Hvis et af inputtene ikke er gyldige skal programmet udskrive “Inputtet var ugyldigt” og standse.

Du har 15 minutter til at løse opgaven



Pause



Udtryk i C

Et udtryk er et stykke syntaks der har en værdi (på runtime)

Aritmetiske Udtryk

$5+5$

$a+5$

$(5*5+a) / d$

Boolske Udtryk ("sandt" / "falsk")

$5 == 5$

$5 <= 6$

$(a+b) > c+10$

$x <= 10 \ \&\& \ y >= 10$

Udtryk i C

Et udtryk er et stykke syntaks der har en værdi (på runtime)

Aritmetiske Udtryk

$5+5$

$a+5$

$(5*5+a) / d$

Boolske Udtryk ("sandt" / "falsk")

$5 == 5$

$5 <= 6$

$(a+b) > c+10$

$x <= 10 \ \&\& \ y >= 10$

C har ikke "rigtige" boolske værdier. Istedet har alle boolske udtryk udtryk en heltalsværdi, hvor vi fortolker at 0 er falsk, og alt andet er sandt

Nogle “mærkelige” aritmetiske udtryk

int a = 0;

Udtryk	Værdi	Effekt
a = 5	5	Opdater a til værdien 5
a++	0	Inkrementer a med 1
++a	1	Inkrementer a med 1
a--	0	Dekrementer a med 1
--a	-1	Dekrementer a med 1
a+=2	2	Inkrementer a med 2 (a = a +2)